

ANÁLISIS II – ANÁLISIS MATEMÁTICO II – MATEMÁTICA 3

Segundo Cuatrimestre 2026

Práctica 3: Teorema de Green. Lautaro Stude

Ejercicio 1. Verificar el Teorema de Green para el disco D con centro $(0, 0)$ y radio R y las siguientes funciones:

(a) $P(x, y) = xy^2$, $Q(x, y) = -yx^2$.

Resolución:

Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}$. El Teorema de Green establece que $\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA$.

Calculamos las derivadas parciales para $P(x, y) = xy^2$ y $Q(x, y) = -yx^2$: $Q_x = -2xy$, $P_y = 2xy \implies Q_x - P_y = -4xy$.

Integral doble:

$$\iint_D -4xy dA = 0$$

(El resultado es nulo por la simetría impar del integrando respecto a ambos ejes sobre un dominio simétrico).

Integral de línea: Parametrizamos ∂D con $\sigma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} xy^2 dx - yx^2 dy &= \int_0^{2\pi} [(R \cos t)(R^2 \sin^2 t)(-R \sin t) - (R \sin t)(R^2 \cos^2 t)(R \cos t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} -R^4 (\cos t \sin^3 t + \sin t \cos^3 t) dt \\ &= -R^4 \int_0^{2\pi} \sin t \cos t (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= -R^4 \left[\frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

Ambos lados de la igualdad coinciden ($0 = 0$), verificando así el teorema.

(b) $P(x, y) = 2y$, $Q(x, y) = x$.

Resolución:

Derivadas parciales para $P(x, y) = 2y$ y $Q(x, y) = x$: $Q_x = 1$, $P_y = 2 \implies Q_x - P_y = -1$.

Integral doble:

$$\iint_D (-1) dA = -\text{Área}(D) = -\pi R^2$$

Integral de línea: Sobre la misma parametrización $\sigma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} 2y dx + x dy &= \int_0^{2\pi} [2(R \sin t)(-R \sin t) + (R \cos t)(R \cos t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-2R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t) dt \end{aligned}$$

Sabiendo que $\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$:

$$= -2R^2(\pi) + R^2(\pi) = -\pi R^2$$

Ambos lados de la igualdad coinciden ($-\pi R^2 = -\pi R^2$), verificando el teorema.

Ejercicio 2. Verificar el Teorema de Green y calcular $\int_C y^2 dx + x dy$, siendo C la curva recorrida en sentido positivo:

- (a) Cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$.

Resolución:

Sean $P = y^2$, $Q = x \implies Q_x - P_y = 1 - 2y$. La región es $D = [0, 2] \times [0, 2]$.

Integral doble:

$$\iint_D (1 - 2y) dA = \int_0^2 \int_0^2 (1 - 2y) dy dx = \int_0^2 [y - y^2]_0^2 dx = \int_0^2 (2 - 4) dx = -2(2) = -4$$

Integral de línea calculada por tramos (sentido antihorario):

- C_1 (inferior): $y = 0, dy = 0, x \in [0, 2] \implies \int_0^2 0 dx = 0$
- C_2 (derecho): $x = 2, dx = 0, y \in [0, 2] \implies \int_0^2 2 dy = 4$
- C_3 (superior): $y = 2, dy = 0, x \in [2, 0] \implies \int_2^0 2^2 dx = -8$
- C_4 (izquierdo): $x = 0, dx = 0, y \in [2, 0] \implies \int_2^0 0 dy = 0$

Suma total: $0 + 4 - 8 + 0 = -4$. Se verifica el teorema.

- (b) Elipse dada por $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Resolución:

Integral doble:

$$\iint_D (1 - 2y) dA = \iint_D 1 dA - 2 \iint_D y dA$$

Por simetría de la elipse respecto al eje x , $\iint_D y dA = 0$. Luego, $\iint_D 1 dA = \text{Área}(D) = \pi ab$.

Integral de línea: Parametrizamos con $\sigma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} \oint_C y^2 dx + x dy &= \int_0^{2\pi} [b^2 \sin^2 t (-a \sin t) + a \cos t (b \cos t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-ab^2 \sin^3 t + ab \cos^2 t) dt \end{aligned}$$

Como $\int_0^{2\pi} \sin^3 t dt = 0$ y $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$, el resultado es πab . Se verifica el teorema.

(c) $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$, donde $\mathcal{C}_1: y = x$, $x \in [0, 1]$, $\mathcal{C}_2: y = x^2$, $x \in [0, 1]$.

Resolución:

La región D está dada por: $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq x$.

Integral doble:

$$\begin{aligned} \iint_D (1 - 2y) dA &= \int_0^1 \int_{x^2}^x (1 - 2y) dy dx = \int_0^1 [y - y^2]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 (x - x^2 - x^2 + x^4) dx = \int_0^1 (x - 2x^2 + x^4) dx \\ &= \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15 - 20 + 6}{30} = \frac{1}{30} \end{aligned}$$

Integral de línea en recorrido positivo (por $\mathcal{C}_2$ y luego en sentido inverso por $\mathcal{C}_1$):

- Por $y = x^2$ de $x = 0$ a $x = 1$: $\int_0^1 [(x^2)^2 dx + x(2x dx)] = \int_0^1 (x^4 + 2x^2) dx = \frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{13}{15}$
- Por $y = x$ de $x = 1$ a $x = 0$: $\int_1^0 (x^2 dx + x dx) = \int_1^0 (x^2 + x) dx = -\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{6}$

Suma total: $\frac{13}{15} - \frac{5}{6} = \frac{26 - 25}{30} = \frac{1}{30}$. Se verifica el teorema.

Ejercicio 3. Usando el teorema de Green, hallar el área de:

(a) El disco D con centro $(0, 0)$ y radio R .

Resolución:

Por el Teorema de Green, el área de una región D puede calcularse mediante la integral de línea sobre su borde ∂D utilizando la fórmula $A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} x dy - y dx$.

Parametrizamos la frontera del disco con $\sigma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Diferenciando obtenemos $dx = -R \sin t dt$ y $dy = R \cos t dt$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(R \cos t)(R \cos t) - (R \sin t)(-R \sin t)] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 (\cos^2 t + \sin^2 t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 dt = \frac{R^2}{2} (2\pi) = \pi R^2 \end{aligned}$$

(b) La región dentro de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Resolución:

Aplicamos la misma fórmula de área derivada de Green: $A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} x dy - y dx$.

Parametrizamos la elipse con $\sigma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Diferenciando obtenemos $dx = -a \sin t dt$ y $dy = b \cos t dt$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos t)(b \cos t) - (b \sin t)(-a \sin t)] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab(\cos^2 t + \sin^2 t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab dt = \frac{ab}{2}(2\pi) = \pi ab \end{aligned}$$

Ejercicio 4. Sea D la región encerrada por el eje x y el arco de cicloide:

$$x = \theta - \sin \theta, \quad y = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Usando el teorema de Green, calcular el área de D .

Resolución:

Podemos calcular el área de la región usando una de las fórmulas derivadas del Teorema de Green:

$$A = - \oint_{\partial D} y dx.$$

La frontera ∂D está compuesta por dos tramos, que deben recorrerse en sentido antihorario:

- C_1 : Segmento sobre el eje x desde $(0,0)$ hasta $(2\pi,0)$. Como aquí $y = 0$, la integral es $\int_{C_1} y dx = 0$.
- C_2 : Curva recorrida desde $\theta = 2\pi$ hasta $\theta = 0$.

El área total será $A = - \int_{C_2} y dx$. Al invertir el sentido de recorrido de la curva para integrar con los límites naturales de 0 a 2π , los signos se compensan y nos queda $A = \int_0^{2\pi} y dx$.

Calculamos el diferencial: $x = \theta - \sin \theta \implies dx = (1 - \cos \theta) d\theta$.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos \theta)(1 - \cos \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(1 - 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2 \cos \theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \left[\frac{3}{2}\theta - 2 \sin \theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{2\pi} = \frac{3}{2}(2\pi) = 3\pi \end{aligned}$$

El área de la región es 3π .

Ejercicio 5. Hallar el área entre las curvas dadas en polares por:

$$\begin{aligned} r &= 1 + \cos \theta \quad \text{con} \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ r &= \sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} \quad \text{con} \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Resolución:

Utilizaremos la fórmula de cálculo de áreas en coordenadas polares, la cual es una consecuencia directa del Teorema de Green: $A = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2 d\theta$.

Área encerrada por el cardioide ($r = 1 + \cos \theta$):

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2} \theta + 2 \sin \theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}(\pi) - \frac{3}{2}(-\pi) \right) = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

Área encerrada por el lóbulo de la lemniscata ($r = \sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \sqrt{\cos(2\theta)}$):

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left(\sqrt{\cos(2\theta)} \right)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos(2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{1}{4} \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) - \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{1}{4}(1 - (-1)) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ejercicio 6. Probar la fórmula de integración por partes: Si $D \subset \mathbb{R}^2$ es un dominio elemental, ∂D su frontera orientada en sentido antihorario y $n = (n_1, n_2)$ la normal exterior a D , entonces

$$\iint_D u v_x dx dy = - \iint_D u_x v dx dy + \int_{\partial D} u v n_1 ds,$$

para todo par de funciones $u, v \in C(\overline{D}) \cap C^1(D)$.

Resolución:

Partimos del Teorema de Green clásico para un campo vectorial (P, Q) :

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

Si parametrizamos la frontera ∂D por longitud de arco s , el vector tangente unitario es $T = \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}\right)$. El vector normal exterior unitario $n = (n_1, n_2)$ (apuntando hacia afuera del dominio recorrido en sentido antihorario) está dado por $n = \left(\frac{dy}{ds}, -\frac{dx}{ds}\right)$. Observamos entonces que $n_1 = \frac{dy}{ds}$, lo que implica que $dy = n_1 ds$.

Definimos ahora los componentes del campo: $P = 0$ y $Q = u \cdot v$. Reemplazamos en la fórmula de Green:

$$\oint_{\partial D} 0 dx + (u \cdot v) dy = \iint_D \frac{\partial(u \cdot v)}{\partial x} dx dy$$

Sustituimos $dy = n_1 ds$ en la integral de línea y aplicamos la regla del producto para derivadas en la integral doble:

$$\int_{\partial D} (u \cdot v) n_1 ds = \iint_D (u_x v + u v_x) dx dy$$

Por linealidad, separamos la integral doble en la suma de dos integrales:

$$\int_{\partial D} u v n_1 ds = \iint_D u_x v dx dy + \iint_D u v_x dx dy$$

Finalmente, despejando el término $\iint_D u v_x dx dy$, obtenemos la fórmula buscada:

$$\iint_D u v_x dx dy = - \iint_D u_x v dx dy + \int_{\partial D} u v n_1 ds$$

Ejercicio 7. Sean P y Q funciones continuamente diferenciables en $\mathbb{R}^2$. Verificar que el Teorema de Green para estas funciones es válido cuando la región D es el anillo

$$D = \{(x, y) / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Sugerencia: Aplicar el Teorema de Green en los discos de radios 1 y 2.

Resolución:

Sean $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ y $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Notemos que el anillo se puede expresar como la diferencia $D = D_2 \setminus D_1^\circ$.

Llamemos C_1 y C_2 a las fronteras de D_1 y D_2 respectivamente, ambas orientadas en sentido antihorario. Aplicando el Teorema de Green en ambos discos de forma independiente, tenemos:

$$\iint_{D_2} (Q_x - P_y) dA = \oint_{C_2} P dx + Q dy$$

$$\iint_{D_1} (Q_x - P_y) dA = \oint_{C_1} P dx + Q dy$$

Como $D_2 = D \cup D_1$ y la intersección entre D y D_1 tiene área nula (es solo la curva C_1), la integral doble sobre D_2 es la suma de las integrales sobre D y D_1 :

$$\iint_{D_2} (Q_x - P_y) dA = \iint_D (Q_x - P_y) dA + \iint_{D_1} (Q_x - P_y) dA$$

Despejando la integral sobre D y reemplazando por las integrales de línea obtenidas por Green:

$$\begin{aligned} \iint_D (Q_x - P_y) dA &= \iint_{D_2} (Q_x - P_y) dA - \iint_{D_1} (Q_x - P_y) dA \\ &= \oint_{C_2} P dx + Q dy - \oint_{C_1} P dx + Q dy \end{aligned}$$

La frontera del anillo D , denotada como ∂D , está formada por la circunferencia exterior C_2 orientada en sentido antihorario y la circunferencia interior C_1 orientada en sentido horario (es decir, $-C_1$). Por lo tanto:

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \oint_{C_2} P dx + Q dy + \oint_{-C_1} P dx + Q dy = \oint_{C_2} P dx + Q dy - \oint_{C_1} P dx + Q dy$$

Igualando ambas expresiones, queda demostrado que el Teorema de Green es válido en el anillo:

$$\iint_D (Q_x - P_y) dA = \oint_{\partial D} P dx + Q dy$$

Ejercicio 8. Sea $\mathcal{C}$ la curva

$$\begin{array}{ll} x = 0, & 0 \leq y \leq 4, \\ y = 4, & 0 \leq x \leq 4, \\ y = x, & 0 \leq x \leq 1, \\ y = 2 - x, & 1 < x < 2, \\ y = x - 2, & 2 \leq x \leq 3, \\ y = 4 - x, & 2 \leq x \leq 3, \\ y = x, & 2 \leq x \leq 4, \end{array}$$

orientada positivamente. Calcular

$$\int_{\mathcal{C}} \frac{y}{(x-1)^2 + y^2} dx + \frac{1-x}{(x-1)^2 + y^2} dy.$$

Resolución:

Sea el campo vectorial $F(x, y) = (P, Q)$ donde $P(x, y) = \frac{y}{(x-1)^2+y^2}$ y $Q(x, y) = \frac{1-x}{(x-1)^2+y^2}$. Este campo tiene una singularidad en el punto $(1, 0)$.

Calculamos Q_x y P_y :

$$Q_x = \frac{-(1)((x-1)^2+y^2) - (1-x)(2(x-1))}{((x-1)^2+y^2)^2} = \frac{-(x-1)^2 - y^2 + 2(x-1)}{((x-1)^2+y^2)^2} = \frac{(x-1)^2 - y^2}{((x-1)^2+y^2)^2}$$

$$P_y = \frac{(1)((x-1)^2+y^2) - y(2y)}{((x-1)^2+y^2)^2} = \frac{(x-1)^2 - y^2}{((x-1)^2+y^2)^2}$$

Observamos que $Q_x = P_y$, por lo que $Q_x - P_y = 0$ en todo su dominio.

Analizamos si la singularidad $(1, 0)$ pertenece a la región D encerrada por $\mathcal{C}$. La frontera inferior de la región está dada por los segmentos $y = x$ (para $0 \leq x \leq 1$) e $y = 2 - x$ (para $1 < x < 2$). En $x = 1$, la frontera de la región toma el valor $y = 1$. Como D está delimitada inferiormente por estas curvas (y superiormente por $y = 4$), el punto $(1, 0)$ se encuentra estrictamente **fuera** de la región D .

Dado que F es de clase C^1 en un conjunto abierto simplemente conexo que contiene a D , podemos aplicar el Teorema de Green con normalidad:

$$\int_{\mathcal{C}} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA = \iint_D 0 dA = 0$$

El valor de la integral es 0.

Ejercicio 9. Sea $D = \{(x, y)/1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$. Calcular

$$\int_{\partial D} x^2 y dx - xy^2 dy.$$

Como siempre, ∂D está recorrido en sentido directo (el contrario a las agujas del reloj).

Resolución:

Sean $P(x, y) = x^2 y$ y $Q(x, y) = -xy^2$. Calculamos las derivadas parciales para aplicar el Teorema de Green:

$$Q_x = -y^2, \quad P_y = x^2 \implies Q_x - P_y = -y^2 - x^2 = -(x^2 + y^2)$$

La integral de línea se transforma en una integral doble sobre el semianillo derecho D :

$$\int_{\partial D} x^2 y dx - xy^2 dy = \iint_D -(x^2 + y^2) dA$$

Pasamos a coordenadas polares. La región D está descrita por:

$$1 \leq r \leq 2, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

El diferencial de área es $dA = r dr d\theta$, y el integrando se convierte en $-r^2$. Reemplazando:

$$\begin{aligned} \iint_D -(x^2 + y^2) dA &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^2 (-r^2) r dr d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_1^2 -r^3 dr \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) \left[-\frac{r^4}{4}\right]_1^2 \\ &= \pi \left(-\frac{16}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right)\right) = \pi \left(-4 + \frac{1}{4}\right) = -\frac{15\pi}{4} \end{aligned}$$

El resultado de la integral es $-\frac{15\pi}{4}$.

Ejercicio 10. Calcular el trabajo efectuado por el campo de fuerzas $F(x, y) = (y + 3x, 2y - x)$ al mover una partícula rodeando una vez la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el sentido de las agujas del reloj.

Resolución:

El trabajo viene dado por la integral de línea $W = \oint_C F \cdot ds = \oint_C (y + 3x) dx + (2y - x) dy$.

Identificamos $P(x, y) = y + 3x$ y $Q(x, y) = 2y - x$. Calculamos las derivadas parciales:

$$Q_x = -1, \quad P_y = 1 \implies Q_x - P_y = -2$$

La elipse está dada por $4x^2 + y^2 = 4 \implies x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, que encierra una región D con semiejes $a = 1$ y $b = 2$. Su área es $\text{Área}(D) = \pi ab = 2\pi$.

Como la curva C se recorre en sentido horario (negativo), al aplicar el Teorema de Green debemos agregar un signo menos para compensar la orientación:

$$W = - \iint_D (Q_x - P_y) dA = - \iint_D (-2) dA = 2 \iint_D 1 dA = 2 \text{Área}(D)$$

Reemplazando el valor del área:

$$W = 2(2\pi) = 4\pi$$

Ejercicio 11. Sea $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{-x}{x^2+y^2}\right)$. Calcular $\int_C F$ donde C es la circunferencia unitaria centrada en el origen orientada positivamente. Calcular $Q_x - P_y$. ¿Se satisface en este caso el Teorema de Green?

Resolución:

Calculamos primero las derivadas parciales:

$$Q_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-x}{x^2+y^2} \right) = \frac{-1(x^2+y^2) - (-x)(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$P_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2+y^2} \right) = \frac{1(x^2+y^2) - y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Vemos que $Q_x - P_y = 0$ en todo el dominio de F (que es $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$).

Calculamos la integral de línea sobre la circunferencia unitaria C parametrizada por $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Tenemos $dx = -\sin t dt$ y $dy = \cos t dt$. Evaluamos P y Q notando que $x^2 + y^2 = 1$:

$$\oint_C P dx + Q dy = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\sin t}{1} (-\sin t) + \frac{-\cos t}{1} (\cos t) \right] dt = \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} -1 dt = -2\pi$$

Si se aplicara el teorema sobre el disco D encerrado por C , la integral doble daría $\iint_D (Q_x - P_y) dA = 0$, que es distinto a -2π . El teorema **no se satisface** porque las funciones P y Q no están definidas en el origen $(0, 0)$, el cual pertenece al interior de la región D . Al no ser el campo continuo y diferenciable en toda la región encerrada, no se cumplen las hipótesis del Teorema de Green.

Ejercicio 12. Sea C una curva cerrada, simple y suave orientada positivamente que encierra la circunferencia unitaria centrada en el origen. Calcular $\int_C F \cdot ds$ para el campo F definido en el ejercicio 11.

Resolución:

Sea C_1 la circunferencia unitaria orientada positivamente (la calculada en el ejercicio 11[cite: 1]).

Como C encierra a C_1 , podemos considerar la región D que queda delimitada entre ambas curvas.

La frontera de esta región, denotada como ∂D , está compuesta por C orientada positivamente (frontera exterior) y C_1 orientada negativamente (frontera interior, para dejar a D a la izquierda).

Es decir, $\partial D = C \cup (-C_1)$.

El origen $(0, 0)$ queda excluido de la región D (está en el hueco). Por lo tanto, el campo F es de clase C^1 en todo el dominio D . Aplicamos el Teorema de Green en el anillo D :

$$\iint_D (Q_x - P_y) dA = \oint_{\partial D} F \cdot ds = \oint_C F \cdot ds + \oint_{-C_1} F \cdot ds = \oint_C F \cdot ds - \oint_{C_1} F \cdot ds$$

Sabemos por el ejercicio 11 que en todo el dominio $Q_x - P_y = 0$ y que $\oint_{C_1} F \cdot ds = -2\pi$. Reemplazando:

$$0 = \oint_C F \cdot ds - (-2\pi) \implies 0 = \oint_C F \cdot ds + 2\pi$$

Despejando, obtenemos:

$$\oint_C F \cdot ds = -2\pi$$

Ejercicio 13. Calcular $\int_C f_1 dx + f_2 dy$ siendo

$$f_1(x, y) = \frac{x \sin \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right) - y(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_2(x, y) = \frac{y \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right) + x(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

y

$$\mathcal{C} = \begin{cases} y = x + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ y = 1 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

recorrida del $(-1, 0)$ al $(1, 0)$.

Resolución:

Notemos que el campo $F = (f_1, f_2)$ se puede descomponer en la suma de dos campos: $F = F_A + F_B$, donde

$$F_A(x, y) = \left(\frac{x \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right)}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{y \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right)}{(x^2 + y^2)^2} \right)$$

$$F_B(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

El campo F_A es un campo de gradientes. Si definimos el potencial $\phi(x, y) = \frac{1}{\pi} \cos \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right)$, podemos verificar que $\nabla \phi = F_A$. Por lo tanto, su integral de línea solo depende de los extremos:

$$\int_{\mathcal{C}} F_A \cdot ds = \phi(1, 0) - \phi(-1, 0) = \frac{1}{\pi} \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{\pi} \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0 - 0 = 0$$

El campo F_B es irrotacional ($(Q_B)_x - (P_B)_y = 0$) en su dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Dado que la curva $\mathcal{C}$ va de $(-1, 0)$ a $(1, 0)$ contenida completamente en el semiplano superior (donde no hay singularidades), podemos usar el principio de independencia del camino [cite: 1, 3]. Deformamos $\mathcal{C}$ hacia una semicircunferencia unitaria $\mathcal{C}'$ parametrizada por $\sigma(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$ con t variando desde π hasta 0 .

Para F_B sobre $\mathcal{C}'$, sabemos que es el diferencial de ángulo $d\theta$:

$$\int_{\mathcal{C}'} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int_{\pi}^0 1 dt = 0 - \pi = -\pi$$

Sumando ambos resultados, la integral total es $0 - \pi = -\pi$.

Ejercicio 14. Determinar todas las circunferencias $\mathcal{C}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ sobre las cuales vale la siguiente igualdad

$$\int_{\mathcal{C}} -y^2 dx + 3x dy = 6\pi.$$

Resolución:

Sea $P(x, y) = -y^2$ y $Q(x, y) = 3x$. Calculamos las derivadas parciales para usar el Teorema de Green sobre el disco D encerrado por la circunferencia $\mathcal{C}$:

$$Q_x = 3, \quad P_y = -2y \implies Q_x - P_y = 3 - (-2y) = 3 + 2y$$

Aplicando el Teorema de Green:

$$\oint_{\mathcal{C}} -y^2 dx + 3x dy = \iint_D (3 + 2y) dA = 3 \iint_D 1 dA + 2 \iint_D y dA$$

Si la circunferencia $\mathcal{C}$ tiene centro (x_0, y_0) y radio R , el área del disco D es πR^2 . La integral de y sobre el disco se puede relacionar con la coordenada y del centro de masa $\bar{y} = y_0$, sabiendo que $\bar{y} = \frac{1}{\text{Área}(D)} \iint_D y dA$. Por lo tanto, $\iint_D y dA = y_0 \pi R^2$.

Reemplazando estos valores en la expresión de la integral:

$$3(\pi R^2) + 2(y_0 \pi R^2) = \pi R^2(3 + 2y_0)$$

Se nos pide que esta integral valga 6π . Igualamos:

$$\pi R^2(3 + 2y_0) = 6\pi \implies R^2(3 + 2y_0) = 6$$

Como $R^2 > 0$, necesitamos obligatoriamente que $3 + 2y_0 > 0 \implies y_0 > -\frac{3}{2}$. Las circunferencias que cumplen la condición son todas aquellas con centro en cualquier (x_0, y_0) con $y_0 > -\frac{3}{2}$ y cuyo radio sea $R = \sqrt{\frac{6}{3+2y_0}}$.

Ejercicio 15. Calcular la integral $\int_C F \cdot ds$ donde

$$F(x, y) = (y^2 e^x + \cos x + (x - y)^2, 2y e^x + \sin y)$$

y C es la curva

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y \geq 0,$$

orientada de manera tal que comience en $(1, 0)$ y termine en $(-1, 0)$.

Resolución:

Identificamos $P(x, y) = y^2 e^x + \cos x + (x - y)^2$ y $Q(x, y) = 2y e^x + \sin y$. Calculamos el rotor escalar:

$$Q_x = 2y e^x, \quad P_y = 2y e^x - 2(x - y) \implies Q_x - P_y = 2(x - y)$$

La curva C es la semicircunferencia superior de radio 1, orientada en sentido antihorario desde $(1, 0)$ hasta $(-1, 0)$. Para poder aplicar el Teorema de Green[cite: 1, 3], cerramos la región utilizando el segmento C_1 sobre el eje x desde $(-1, 0)$ hasta $(1, 0)$. La curva frontera $\partial D = C \cup C_1$ encierra el semidisco superior D .

Aplicando Green a la región D :

$$\int_C F \cdot ds + \int_{C_1} F \cdot ds = \iint_D 2(x - y) dA$$

Calculamos la integral doble:

$$\iint_D 2(x - y) dA = 2 \iint_D x dA - 2 \iint_D y dA$$

Por simetría impar de la región respecto al eje y , $\iint_D x dA = 0$. Calculamos $\iint_D y dA$ en polares ($r \in [0, 1], \theta \in [0, \pi]$):

$$\int_0^\pi \int_0^1 (r \sin \theta) r dr d\theta = [-\cos \theta]_0^\pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 = (1 - (-1)) \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Por lo tanto, $\iint_D 2(x - y) dA = -2 \left(\frac{2}{3} \right) = -\frac{4}{3}$.

Ahora calculamos la integral de línea sobre el segmento C_1 , donde $y = 0$, $dy = 0$, y x varía de -1 a 1 :

$$\int_{C_1} F \cdot ds = \int_{-1}^1 P(x, 0) dx = \int_{-1}^1 (\cos x + x^2) dx = \left[\sin x + \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 2 \sin(1) + \frac{2}{3}$$

Finalmente, despejamos la integral buscada sobre C :

$$\int_C F \cdot ds = -\frac{4}{3} - \left(2 \sin(1) + \frac{2}{3} \right) = -2 - 2 \sin(1)$$

Ejercicio 16. Sean $u, v \in C^1(D)$, donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$. Consideremos los campos definidos por $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, $G(x, y) = (v_x - v_y, u_x - u_y)$. Calcular

$$\iint_D (F \cdot G)(x, y) dx dy$$

sabiendo que sobre el borde de D se tiene $u(x, y) = x$, $v(x, y) = 1$.

Resolución:

Primero desarrollamos el producto escalar $F \cdot G$:

$$F \cdot G = (u, v) \cdot (v_x - v_y, u_x - u_y) = u(v_x - v_y) + v(u_x - u_y) = uv_x - uv_y + vu_x - vu_y$$

Agrupando convenientemente los términos, podemos identificar las derivadas parciales del producto de funciones (uv) :

$$uv_x + vu_x = \frac{\partial}{\partial x}(uv) \quad \text{y} \quad -uv_y - vu_y = -\frac{\partial}{\partial y}(uv)$$

Por lo tanto, la integral doble se puede reescribir como:

$$\iint_D (F \cdot G) \, dx \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(uv) - \frac{\partial}{\partial y}(uv) \right) \, dx \, dy$$

Esta expresión tiene exactamente la forma del lado derecho del Teorema de Green, $\iint_D (Q_x - P_y) \, dA$, si definimos los componentes del campo vectorial como $P(x, y) = uv$ y $Q(x, y) = uv$. Aplicando el Teorema de Green, transformamos la integral doble en una integral de línea sobre la frontera ∂D orientada positivamente:

$$\iint_D ((uv)_x - (uv)_y) \, dx \, dy = \oint_{\partial D} (uv) \, dx + (uv) \, dy$$

El enunciado nos proporciona las condiciones de contorno: sobre el borde ∂D se cumple que $u(x, y) = x$ y $v(x, y) = 1$. En consecuencia, sobre la curva tenemos que $uv = x \cdot 1 = x$. Reemplazamos esto en la integral de línea:

$$\oint_{\partial D} x \, dx + x \, dy$$

Podemos resolver esta integral de línea volviendo a aplicar el Teorema de Green, esta vez con $P(x, y) = x$ y $Q(x, y) = x$:

$$\oint_{\partial D} x \, dx + x \, dy = \iint_D (Q_x - P_y) \, dx \, dy = \iint_D (1 - 0) \, dx \, dy = \iint_D 1 \, dA$$

La integral de 1 sobre el dominio D equivale al área de la región. La región D está encerrada por la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, que tiene semiejes $a = 3$ y $b = 2$. Calculamos su área:

$$\text{Área}(D) = \pi ab = \pi(3)(2) = 6\pi$$

El valor de la integral solicitada es 6π .